Percolazione e robustezza nelle reti complesse:
analisi della transizione di fase nel modello Erdős-Rényi-Gilbert

Giacomo Cicala

Corso di laurea triennale in Fisica

5 marzo 2026

Introduzione e Obiettivi

- **Contesto:** Lo studio dei sistemi complessi tramite la *Network Science* permette di comprendere l'emersione di proprietà macroscopiche a partire da interazioni locali.
- **Argomento:** Studio della connettività e robustezza delle reti tramite la teoria della *percolazione* applicata al modello "nullo" di Erdős-Rényi-Gilbert (ERG).
- **Obiettivi:**
  - Analisi teorica e computazionale dei **fenomeni critici** (emersione della *componente gigante*).
  - Valutazione della **robustezza** a fallimenti casuali (*percolazione inversa*).
  - Confronto tra simulazioni numeriche e teoria.

Il Modello di Erdős-Rényi-Gilbert

Il modello ERG $G(N, p)$ descrive un grafo di N nodi in cui ogni coppia è connessa da un link con probabilità p.

Proprietà fondamentali:

- Grado medio: $\langle k \rangle = \frac{2L}{N} = p(N-1)$
- Nel limite di grandi reti ($N \to \infty$) con $\langle k \rangle$ finito, la distribuzione dei gradi tende a una **Poissoniana**:

$$P(k) = \frac{\langle k \rangle^k e^{-\langle k \rangle}}{k!}$$

Questo modello privo di correlazioni funge da riferimento base.

Transizione di fase e Componente Gigante

All'aumentare della probabilità p (e quindi di $\langle k \rangle$), la rete passa improvvisamente da uno stato frammentato a uno globalmente connesso.

La **Componente Gigante (GC)** è una componente di nodi la cui dimensione è estensiva (proporzionale a N). La frazione di nodi S che vi appartengono obbedisce all'equazione trascendente:

$$S = 1 - e^{-\langle k \rangle S}$$

Risolvendo questa equazione, si individua la **soglia critica** in corrispondenza della quale emerge l'ordine macroscopico:

$$\langle k \rangle_c = 1$$

Parametro d'Ordine e Suscettività

La transizione di fase continua è caratterizzata da leggi di potenza:

- **Parametro d'ordine (S):**

$$S \sim (\langle k \rangle - \langle k \rangle_c)^\beta \qquad \langle k \rangle \to \langle k \rangle_c^+$$

  Espandendo in serie di Taylor $S = 1 - e^{-\langle k \rangle S}$, si ricava il valore teorico $\beta = 1$.

- **Suscettività (χ):** Dimensione media dei cluster finiti.

$$\chi \sim |\langle k \rangle - \langle k \rangle_c|^{-\gamma} \qquad \langle k \rangle \to \langle k \rangle_c$$

  Diverge al punto critico, a testimonianza di fluttuazioni macroscopiche. Il valore teorico previsto è $\gamma = 1$.

Percolazione Inversa e Robustezza

Cosa succede se rimuoviamo casualmente una frazione f di nodi (*random failures*)?

Applicando il **Criterio di Molloy-Reed** per la componente gigante:

$$\frac{\langle k^2 \rangle}{\langle k \rangle} > 2$$

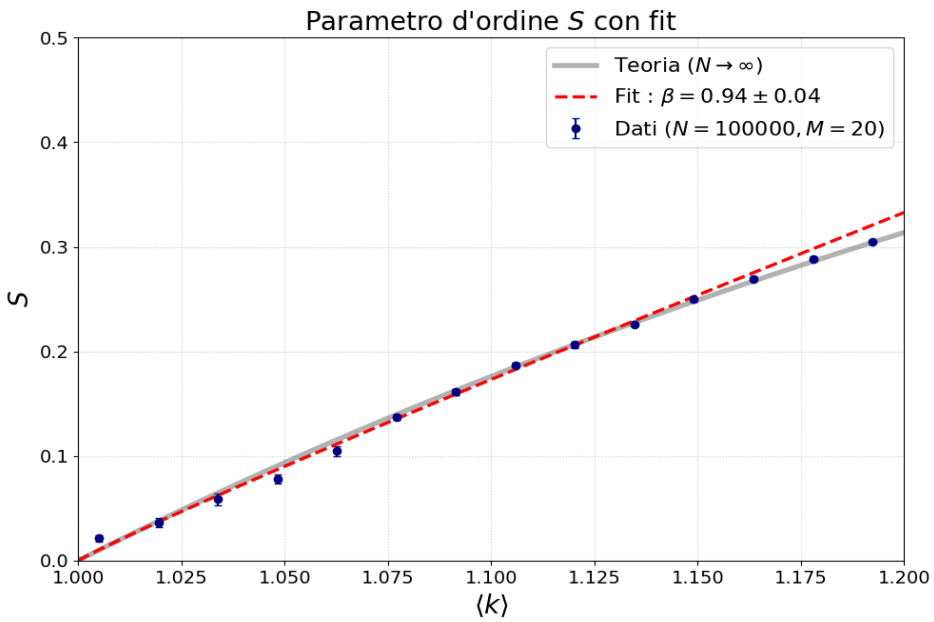
E sapendo che per una distribuzione di Poisson $\langle k^2 \rangle = \langle k \rangle^2 + \langle k \rangle$, la soglia critica di rottura f_c risulta essere:

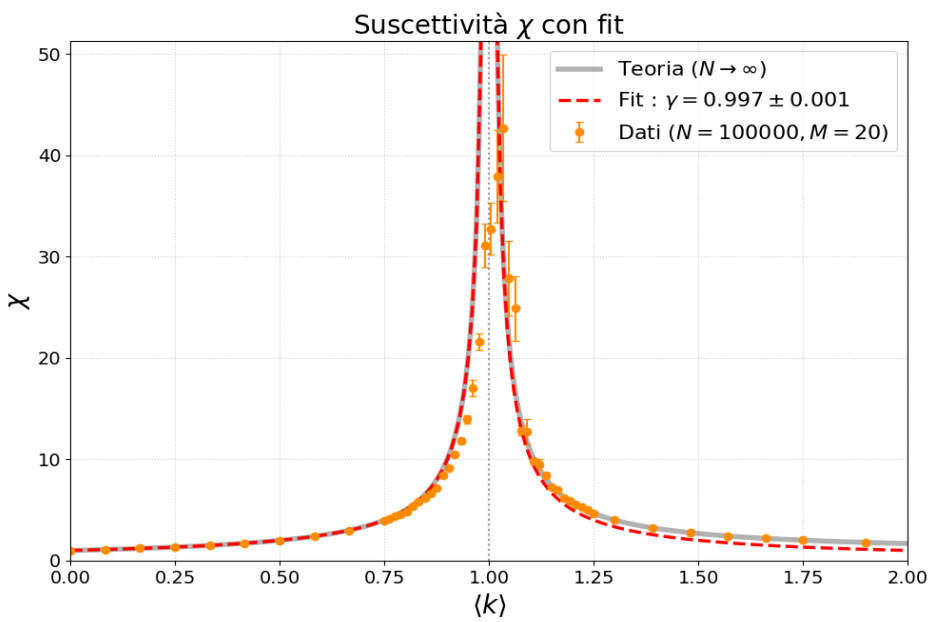
$$f_c = 1 - \frac{1}{\langle k \rangle}$$

Conseguenza: La robustezza delle reti ERG dipende unicamente dalla connettività media $\langle k \rangle$. Sono reti intrinsecamente **vulnerabili** a fallimenti casuali.

Simulazioni: Transizione di Fase

Setup: Ensemble di $M = 20$ grafi con $N = 10^5$ nodi in Python (`igraph`).





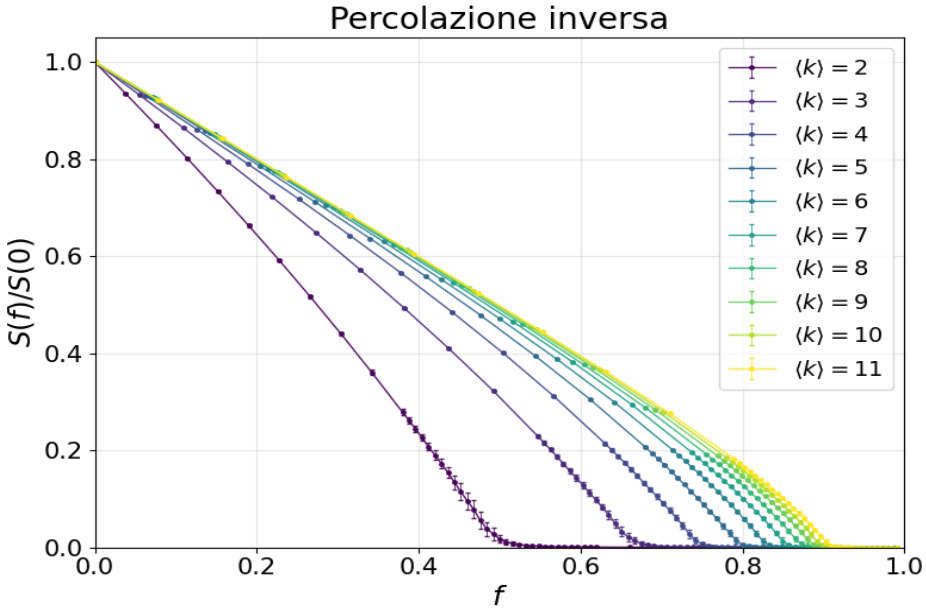
Risultati dei Fit:

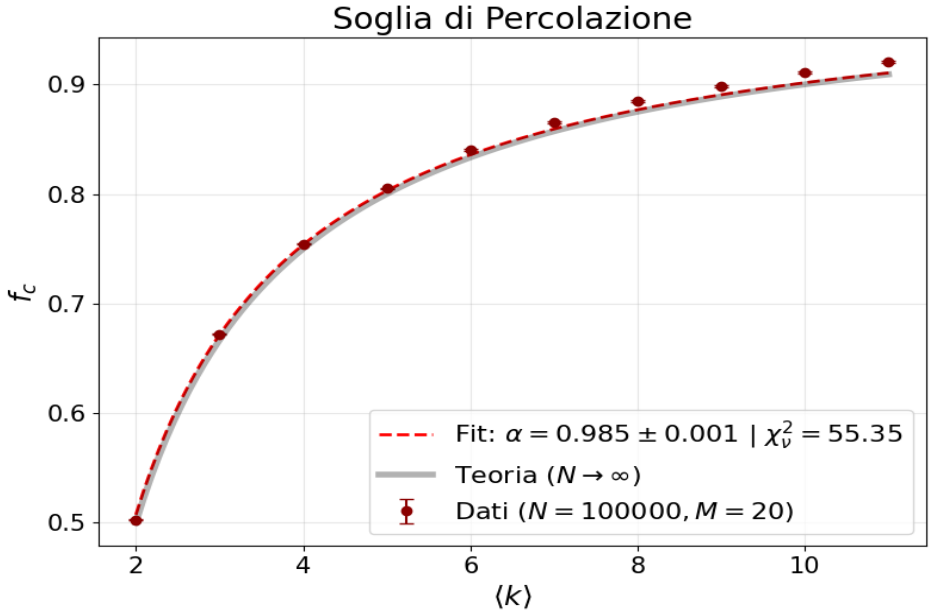
- $\beta_{\text{fit}} = 0.94 \pm 0.04$ $\quad \tilde{\chi_\beta}^2 = 4.5$ $\quad$ (Teorico: $\beta = 1$)
- $\gamma_{\text{fit}} = 0.997 \pm 0.001$ $\quad \tilde{\chi_\gamma}^2 = 663$ $\quad$ (Teorico: $\gamma = 1$)

Buon accordo qualitativo, ma forte deviazione quantitativa nel test $\tilde{\chi}^2$.

Simulazioni: Percolazione Inversa

Rimozione casuale progressiva dei nodi (f) per estrarre la soglia di frammentazione misurata al variare di $\langle k \rangle$.





Fit Teorico: $f_c = 1 - \frac{\alpha}{\langle k \rangle}$

- $\alpha_{\text{fit}} = 0.985 \pm 0.001$ $\qquad \tilde{\chi_\alpha}^2 = 55$ $\qquad$ (Teorico: $\alpha = 1$)

Discussione: Effetti di Taglia Finita

Come spieghiamo i $\tilde{\chi}^2$ alti e le deviazioni dei parametri?

Non si tratta di un fallimento del modello, ma dei **Finite-Size Effects**:

- Le reti simulate hanno dimensione finita ($N = 10^5$).
- La transizione, teoricamente netta viene "arrotondata", smussando le divergenze (cuspidi per S e asintoti per χ).
- Nella percolazione inversa, la distorsione è peggiore ad alti $\langle k \rangle$, causando una parziale sovrastima sperimentale di f_c rispetto all'asintoto teorico e forzando α_{fit} a deviare lievemente dall'unità.

Conclusioni

- La teoria della percolazione descrive con precisione la transizione da fase frammentata a macroscopicamente connessa nel modello ERG, con soglia critica $\langle k \rangle_c = 1$.
- Le simulazioni numeriche confermano le previsioni teoriche, validando gli esponenti critici e l'andamento della soglia di frammentazione.
- Le deviazioni sperimentali sono matematicamente giustificabili attraverso gli **effetti di taglia finita**.
- Si dimostra quantitativamente che la tolleranza ai fallimenti (*random failures*) di reti prive di correlazione dipende unicamente dalla connettività media, rendendole **poco robuste** e **altamente vulnerabili** a questo tipo di attacco.

Fine - Materiale aggiuntivo

Grazie per l'attenzione.

La relazione completa, i dati estratti e le macro Python per l'analisi sono reperibili sulla repository GitHub pubblica associata al progetto:
`https://github.com/giacomo-cicala/ER-model`